

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОВ ПО БАЗАМ ДАННЫХ

УРОВЕНЬ 1.

1. Сформулируйте основную бизнес-функцию вашей системы. Какую проблему предметной области вы автоматизировали?
2. Опишите границы вашего проекта. Что именно осталось за рамками автоматизации и почему?
3. Перечислите всех бизнес-пользователей вашей системы. Для каждой роли назовите ключевые действия, которые она выполняет.
4. Какие отчёты или аналитические запросы должна формировать ваша система? Кто из пользователей их видит?
5. Покажите вашу ER-диаграмму. Объясните, что в нотации Мартина обозначает символ «воронья лапка» на конце связи.
6. Покажите на ER-диаграмме пример связи «один-ко-многим». Расшифруйте все символы на её концах.
7. Покажите на ER-диаграмме пример связи «многие-ко-многим». Объясните, как она будет преобразована при переходе к таблицам.
8. Что такое первичный ключ? Покажите на вашей схеме сущность с составным первичным ключом либо объясните, почему все ключи у вас суррогатные.
9. Что такое внешний ключ? Покажите в вашей схеме таблицу, содержащую внешний ключ, и объясните, на какую таблицу и атрибут он ссылается.
10. Объясните понятие ссылочной целостности на примере двух связанных таблиц из вашей БД.
11. Что произойдёт при попытке удалить запись, на которую ссылается внешний ключ в другой таблице? Какие варианты поведения вы настроили и почему?
12. Перечислите типы данных, использованные в вашей БД. Приведите по одному примеру атрибута для каждого типа.
13. В чём разница между CHAR и VARCHAR? Покажите в вашем SQL-коде, где и почему вы выбрали тот или иной тип.
14. Для хранения каких данных вы использовали типы, связанные с датой и временем? Покажите конкретные атрибуты в вашей схеме.
15. Что такое ограничение NOT NULL? Приведите пример атрибута в вашей схеме, для которого оно обязательно должно быть установлено.
16. Что такое ограничение UNIQUE? Покажите атрибут в вашей таблице, на который оно наложено, и объясните зачем.

17. Что такое ограничение CHECK? Приведите пример из вашего DDL-кода, где вы его использовали, либо объясните, почему в вашей схеме оно не потребовалось.
18. Объясните, что такое первая нормальная форма (1НФ). Приведена ли ваша схема к 1НФ? Докажите на примере одной таблицы.
19. Объясните, что такое вторая нормальная форма (2НФ). Приведите пример из вашей схемы, где вы устранили частичную зависимость, либо покажите, что таких зависимостей нет.
20. Объясните, что такое третья нормальная форма (3НФ). Приведите пример транзитивной зависимости, которую вы устранили, либо обоснуйте, почему ваша схема уже соответствует 3НФ.
21. Допущена ли в вашей схеме денормализация? Если да, то зачем и в какой таблице? Если нет — сталкивались ли вы с ситуациями, где денормализация могла бы улучшить производительность?
22. Что такое представление (VIEW)? Для каких целей вы использовали представления в проекте? Если представлений нет — как вы организуете доступ к данным для разных ролей?
23. Может ли представление использоваться для операций изменения данных? При каком условии? Как этот вопрос решён в вашем проекте?
24. Чем отличается оператор WHERE от HAVING? Покажите в вашем коде пример использования каждого из них.
25. Перечислите известные вам агрегатные функции SQL. В каких запросах вашего приложения они используются?
26. Какие типы JOIN вы знаете? Покажите в вашем коде примеры используемых соединений и объясните, какие данные они возвращают.
27. Покажите в вашем коде запрос с соединением, при котором строки одной таблицы сохраняются даже при отсутствии соответствия в другой. Чем это полезно для вашей предметной области?
28. Что такое подзапрос? Приведите пример подзапроса из вашего приложения и объясните, что он делает.
29. В чём отличие коррелированного подзапроса от некоррелированного? Какой из этих видов используется в вашем проекте и почему выбран именно он?
30. Что такое декартово произведение? Возникает ли оно где-то в ваших запросах и как вы этого избегаете?
31. Откройте ваш DDL-скрипт. Покажите оператор создания одной из основных таблиц и объясните каждую строку.
32. Покажите в DDL, как вы создали первичный ключ. Это было сделано на уровне столбца или на уровне таблицы?
33. Покажите в DDL, как вы создали внешний ключ. Как называется ограничение и какие таблицы оно связывает?

34. Продemonстрируйте в интерфейсе операцию добавления новой записи. Какие проверки ввода выполняются и где именно — на клиенте или на сервере БД?
35. Продemonстрируйте в интерфейсе операцию редактирования существующей записи. Как формируется запрос на обновление?
36. Продemonстрируйте в интерфейсе операцию удаления записи. Что происходит, если удаляемая запись связана с другими таблицами?
37. Покажите код одного запроса на вставку данных с параметрами. Как вы защитились от SQL-инъекций?
38. Покажите код одного запроса на обновление данных. Где в нём используется условие WHERE и что будет, если его убрать?
39. Покажите код одного запроса на удаление данных. Почему важно наличие условия WHERE в таком запросе?
40. Напишите и выполните запрос, возвращающий данные из двух связанных таблиц. Покажите результат.
41. Напишите и выполните запрос с сортировкой по одному из полей. Где в вашем приложении требуется сортировка?
42. Напишите и выполните запрос с группировкой и агрегатной функцией. Какие отчёты вашего приложения используют такие запросы?
43. Покажите, как вы ограничиваете количество возвращаемых строк. В каком интерфейсе это используется?
44. Напишите запрос с условием поиска по подстроке. Где в интерфейсе пользователя реализован такой поиск?
45. Напишите запрос для поиска записей в диапазоне дат. В каком отчёте он применяется?
46. Напишите запрос, использующий выборку по набору значений. Какие данные он извлекает?
47. Покажите, как в вашем клиентском коде выполняется подключение к базе данных. Где хранятся параметры подключения?
48. Покажите использование подготовленных выражений в вашем коде. Чем это лучше прямой вставки переменных в SQL-строку?
49. Какие элементы выбора (выпадающие списки, списки с поиском) реализованы в формах ввода? Покажите, как они заполняются данными из БД.
50. Продemonстрируйте, как обрабатывается ситуация, когда пользователь пытается ввести некорректные данные. Где происходит проверка?
51. Покажите таблицы с тестовыми данными. Сколько записей в каждой таблице и почему вы выбрали именно такое количество?
52. Созданы ли в вашей БД индексы помимо автоматических по первичным ключам? Покажите код создания индекса и объясните, для ускорения каких запросов он нужен.

53. Как вы оценивали производительность ваших запросов? Какие средства для этого использовали?
54. Покажите, как в вашем интерфейсе администратора реализован просмотр всех записей некой таблицы. Есть ли постраничная навигация или другие способы работы с большим объёмом данных?
55. Как в интерфейсе администратора реализован выбор связанной сущности? Покажите используемые элементы управления.
56. Продемонстрируйте результаты тестирования CRUD-операций. Какие тестовые сценарии вы проверяли и какие результаты получили?
57. Покажите, как ваше приложение реагирует на ошибки, связанные с нарушением ссылочной целостности. Как вы их обрабатываете?
58. Где физически расположена ваша база данных? Как вы её разворачивали для демонстрации?
59. Покажите, как выглядит ваша таблица, реализующая связь «многие-ко-многим». Какие атрибуты помимо внешних ключей она содержит?
60. Продемонстрируйте, как вы добавляете запись в связующую таблицу через интерфейс. Какие элементы управления для этого используются?

УРОВЕНЬ 2.

61. Что такое транзакция? Раскройте аббревиатуру ACID на примере операции из вашего приложения.
62. Какие уровни изоляции транзакций вы знаете? Какой уровень используется в вашей СУБД по умолчанию и меняли ли вы его для конкретных операций?
63. Объясните проблему «грязного чтения». Может ли она возникнуть в вашем приложении при текущих настройках?
64. Объясните проблему «фантомного чтения». В каком бизнес-процессе вашей системы она могла бы быть критична?
65. Что такое потерянное обновление? Приведите пример сценария из вашей предметной области, где это могло бы произойти.
66. Какая разница между явной и неявной транзакцией? Как вы управляете транзакциями в своём коде?
67. Что такое хранимая процедура? Чем она отличается от обычного SQL-запроса, выполняемого с клиента?
68. Перечислите преимущества использования хранимых процедур. Какие из этих преимуществ реализованы в вашем проекте?
69. Может ли хранимая процедура возвращать набор строк? Как в вашем проекте организован возврат данных при выполнении бизнес-операций?

70. Что такое входные и выходные параметры хранимой процедуры? Как параметры передаются в ваших бизнес-операциях?
71. Что такое триггер? На какие события он может срабатывать?
72. Объясните разницу между триггерами, срабатывающими до, после и вместо операции. Какие типы триггеров использованы у вас?
73. Может ли триггер предотвратить выполнение операции? Каким образом это достигается и есть ли такая логика в вашем проекте?
74. Что такое функция, определяемая пользователем? Чем она отличается от хранимой процедуры?
75. В чём разница между скалярной и табличной функцией? Использовали ли вы пользовательские функции в проекте и для каких задач?
76. Что такое курсор? В каких случаях строчная обработка данных оправдана и применяется ли она у вас?
77. Что такое блокировка на уровне строки и на уровне таблицы? Когда каждая из них может возникать в вашем приложении?
78. Что такое взаимоблокировка? Может ли она возникнуть в вашей системе и как СУБД её разрешает?
79. Какие типы индексов вы знаете помимо стандартных? Какой тип используется в вашей БД по умолчанию?
80. Чем кластеризованный индекс отличается от некластеризованного? Какой из них используется для первичного ключа в ваших таблицах?
81. Как индекс влияет на скорость операций вставки и обновления? Где в вашей системе этот компромисс наиболее заметен?
82. Что такое «покрывающий индекс»? Может ли он быть полезен для ваших запросов и почему?
83. Объясните понятие «внешняя схема» данных. Как вы организовали доступ к данным для разных ролей пользователей?
84. Обеспечивают ли ваши внешние схемы логическую независимость данных? Приведите пример: если вы измените структуру базовой таблицы, сломается ли интерфейс пользователя?
85. Что такое материализованное представление и чем оно отличается от обычного? Рассматривали ли вы такой подход для оптимизации ваших отчётов?
86. Объясните, как устроена ваша система ролей в БД. Какие роли созданы на уровне СУБД?
87. Что такое GRANT и REVOKE? Покажите, как вы выдавали права ролям.
88. В чём разница между аутентификацией и авторизацией? Как обе реализованы в вашем приложении?
89. Что такое «принцип минимальных привилегий»? Как он реализован в вашем проекте?

90. Почему в требованиях указано, что администратор БД не должен быть суперпользователем СУБД? Как это выполнено у вас?
91. Покажите код реализации сложной бизнес-операции. Где находится эта логика — в хранимой процедуре или на клиенте? Объясните построчно, как она работает, и обоснуйте выбранный подход.
92. Покажите, как выполняется вызов бизнес-операции из клиентского приложения. Как передаются параметры и как обрабатывается результат?
93. Покажите код триггера, который вы реализовали. На какое событие и таблицу он реагирует? Если триггеров нет — объясните, как в вашем проекте обеспечивается автоматическая реакция на изменения данных.
94. Продемонстрируйте срабатывание триггера: выполните операцию и покажите изменения, которые триггер внёс автоматически.
95. Покажите, как в вашем проекте реализована проверка бизнес-правил, блокирующая некорректные операции. Продемонстрируйте такую ситуацию.
96. Покажите, как в вашем проекте реализован аудит изменений данных. В какой таблице или журнале хранятся записи аудита?
97. Покажите код с транзакцией и обработкой ошибок. Как обеспечивается согласованность данных при сбое?
98. Продемонстрируйте сценарий, где транзакция фиксируется после успешного выполнения всех шагов.
99. Продемонстрируйте сценарий, где транзакция откатывается при возникновении ошибки на промежуточном шаге.
00. Если вы настраивали уровень изоляции для конкретных операций, покажите, в каком бизнес-процессе это потребовалось и почему. Если нет — какой уровень используется по умолчанию и достаточен ли он?
01. Откройте интерфейс первой бизнес-роли. Покажите, какие данные и действия ей доступны, а какие скрыты по сравнению с администратором.
02. Откройте интерфейс второй бизнес-роли. Продемонстрируйте, что ей доступны другие действия и данные.
03. Покажите, как технически реализовано ограничение доступа к данным для разных ролей. Используются ли представления, фильтрация на клиенте или иной механизм?
04. Продемонстрируйте, что пользователь с определённой ролью не может выполнить операцию, запрещённую для него. Как именно СУБД или приложение блокирует эту попытку?
05. Войдите в систему под пользователем с ограниченными правами и покажите, что попытка прямого обращения к таблицам в обход предусмотренных интерфейсов блокируется.
06. Покажите скрипт создания роли БД и назначения ей прав. Объясните каждый выданный грант.

07. Покажите, как вы создаёте нового пользователя приложения и назначаете ему роль. Где это реализовано — в клиенте или в БД?
08. Пр продемонст рируйте, что при удалении или деактивации пользователя приложения его доступ к данным соответствующим образом прекращается.
09. Покажите, как в вашей схеме реализована категоризация, если она есть. Какие таблицы участвуют и как они связаны? Если категоризации нет — покажите наиболее близкую к ней структуру в вашей схеме.
10. Напишите запрос, демонстрирующий работу со связанными сущностями разного типа в рамках одной бизнес-операции. Покажите результат.
11. Покажите код с ветвлением в бизнес-логике. Какую задачу решает это ветвление?
12. Покажите реализацию циклической обработки данных, если она применяется. Для какой задачи потребовался цикл? Если циклов нет — объясните, как вы обходитесь без них.
13. Если вы использовали курсор, покажите его применение и объясните, почему в этой задаче нельзя было обойтись без построчной обработки.
14. Пр продемонст рируйте формирование отчёта с агрегацией данных. Какие данные собираются и как возвращаются для отображения?
15. Покажите, как вы реализовали бизнес-правило, требующее изменения данных в нескольких таблицах как единого целого.
16. Покажите код создания представления с соединением нескольких таблиц, если представления используются. Для какого интерфейса оно предназначено?
17. Пр продемонст рируйте, можно ли изменять данные через это представление. Если нет — объясните почему и покажите, как организовано изменение данных в этом случае.
18. Покажите, как вы обрабатываете ошибки, возвращаемые с сервера БД, на стороне клиента.
19. Если у вас настроены права доступа на уровне отдельных столбцов, покажите, как разные роли видят разный набор колонок одной таблицы.
20. Покажите, как в вашем проекте реализовано протоколирование: кто, когда и какие изменения вносил. Пр продемонст рируйте соответствующие записи.

УРОВЕНЬ 3.

21. Что такое пессимистическая и оптимистическая блокировка? Какой подход используется или мог бы использоваться в вашем приложении?
22. Объясните, как работает механизм многоверсионности (MVCC). Поддерживает ли его ваша СУБД и как это влияет на параллельную работу пользователей?
23. Чем отличается блокировка на чтение от блокировки на запись? В каких операциях вашего приложения они могут возникать?
24. Что такое эскалация блокировок? Может ли она происходить в вашей системе при массовых операциях?

25. Что такое точки сохранения внутри транзакции? Могли бы они быть полезны в ваших бизнес-процессах и почему?
26. В чём разница между логическим и физическим удалением данных? Какой подход реализован в вашем проекте и почему?
27. Что такое секционирование таблиц? Потребовалось бы оно вашей системе при значительном росте данных?
28. Что такое шардирование и чем оно отличается от секционирования? Применимо ли оно к архитектуре вашего приложения?
29. Какие стратегии реализации отношения категоризации вы знаете? Сравните их по производительности и удобству.
30. Если в вашей схеме есть категоризация, какую стратегию вы выбрали и почему? Если нет — покажите на примере предметной области, где она могла бы быть полезна.
31. Что такое оконные функции? Чем они отличаются от агрегатных с GROUP BY?
32. Какие оконные функции вы знаете? Где в вашей предметной области они могли бы упростить аналитические запросы?
33. Что делает конструкция PARTITION BY в оконной функции? Приведите пример из вашей предметной области, где она была бы полезна.
34. Что такое обобщённое табличное выражение (CTE), включая рекурсивное? Для каких задач оно применяется?
35. Есть ли в вашей схеме иерархические данные? Как вы с ними работаете? Если иерархий нет — где в вашей предметной области они потенциально могли бы возникнуть?
36. Что такое динамический SQL? В каких ситуациях его применение оправдано, а в каких — лучше избегать?
37. Какие риски связаны с динамическим SQL? Какие методы защиты от них существуют?
38. Что такое «инъекция второго порядка»? Чем она опасна и как от неё защищаться?
39. Чем параметризованные запросы на стороне сервера отличаются от экранирования входных данных на клиенте? Какой подход надёжнее?
40. Что такое план выполнения запроса? Какие основные типы операций сканирования и соединений вы знаете?
41. Как вы анализировали производительность ваших запросов? Какие выводы сделали и какие меры приняли по результатам анализа?
42. Какие механизмы обслуживания БД предоставляет ваша СУБД? Требуются ли они для вашей БД на текущем этапе?
43. Что такое «раздувание» таблиц и индексов? Актуальна ли эта проблема для вашего приложения и как она решается в вашей СУБД?
44. Что такое репликация данных? Какие виды репликации вы знаете?
45. Нужна ли репликация для вашего приложения в промышленной эксплуатации? Для каких целей — отказоустойчивость, аналитика, что-то ещё?

46. В чём отличие строчного хранения данных от колоночного? Какой тип использует ваша СУБД и подходит ли он для ваших задач?
47. Что такое нормальная форма Бойса-Кодда? Чем она отличается от 3НФ? Есть ли в вашей схеме нарушения этой формы?
48. Что такое четвёртая нормальная форма? Какие многозначные зависимости потенциально могут существовать в вашей предметной области?
49. Что такое событийно-ориентированная архитектура применительно к базам данных? Какие механизмы асинхронных уведомлений предоставляет ваша СУБД?
50. Какие средства профилирования и мониторинга запросов предоставляет ваша СУБД? Какие метрики вы отслеживали при разработке?
51. Покажите в вашем коде запросы с оконными функциями, если они применяются. Какую задачу они решают и почему выбран именно этот подход? Если оконных функций нет — объясните, как вы решаете задачи ранжирования или сравнения строк.
52. Пр продемонстрируйте запрос, в котором требуется нумерация строк в рамках групп. Как вы реализовали эту логику?
53. Покажите запрос, в котором нужно обратиться к данным предыдущей или следующей строки. Каким способом вы это сделали?
54. Пр продемонстрируйте использование CTE в вашем проекте, если оно есть. Почему вы выбрали именно CTE, а не подзапрос или временную таблицу?
55. Если у вас есть иерархические данные, покажите их извлечение. Объясните, какой метод обхода иерархии вы использовали и почему.
56. Объясните, как в вашем проекте реализованы запросы, структура которых должна меняться в зависимости от условий. Использовали ли вы динамическую сборку SQL или обошлись статическими запросами с параметрами? Обоснуйте выбор.
57. Пр продемонстрируйте, как вы обеспечиваете безопасность при построении запросов с изменяемой структурой, если такой подход применяется.
58. Покажите сложный запрос, формирующий аналитический отчёт. Объясните его логику и почему он построен именно так.
59. Покажите, как вы оценивали эффективность этого запроса. Какие метрики производительности вы анализировали?
60. Пр продемонстрируйте, как вы оптимизировали запросы в процессе разработки. Что изменилось во времени выполнения и за счёт чего?
61. Покажите индексы, которые вы создавали для ускорения запросов. Объясните, как вы проверяли, что индекс действительно используется.
62. Покажите использование нестандартных индексов (частичных, функциональных, полнотекстовых), если они есть. Для какого подмножества данных или выражений они созданы и почему?
63. Покажите составной индекс, если он используется. Обоснуйте выбранный порядок столбцов в нём.

64. Продemonстрируйте код с построчной обработкой данных, если она применяется. Объясните, почему в этой задаче нельзя было обойтись операциями над множествами.
65. Покажите, как вы обрабатываете исключительные ситуации в бизнес-логике. Какие механизмы перехвата ошибок используются?
66. Продemonстрируйте сценарий управления транзакцией с промежуточными точками сохранения, если они реализованы. В каком бизнес-процессе это потребовалось?
67. Покажите, как ваше приложение обрабатывает ситуацию, когда два пользователя одновременно пытаются изменить одни и те же данные. Какой механизм блокировки или разрешения конфликтов вы использовали?
68. Продemonстрируйте, как в вашем проекте реализована проверка актуальности данных перед их изменением при параллельной работе.
69. Покажите, как реализовано мягкое удаление записей, если оно есть. Как фильтруются удалённые записи во всех пользовательских интерфейсах?
70. Покажите, как в вашей системе разграничен доступ к данным на уровне отдельных строк. Видят ли разные пользователи одной роли разные наборы данных?
71. Продemonстрируйте, что пользователь видит только те данные, которые относятся к его зоне ответственности, и не видит чужих.
72. Покажите механизм аудита с фиксацией как факта изменения, так и предыдущих значений, если такой механизм реализован.
73. Продemonстрируйте, как ваша система реагирует на одновременные конкурирующие запросы от разных пользователей к одним данным. Приведите результаты тестирования такого сценария.
74. Покажите, как вы настраивали привилегии на выполнение бизнес-операций. Может ли пользователь выполнить операцию через интерфейс, но не иметь прямого доступа к таблицам, которые она затрагивает?
75. Продemonстрируйте сценарий, где пользователь может выполнить бизнес-операцию только через предусмотренный интерфейс, но не прямым SQL-запросом к таблицам.
76. Покажите результаты тестирования безопасности: какие сценарии несанкционированного доступа вы проверяли и какие результаты получили?
77. Покажите скрипт полного развёртывания вашей БД с нуля. Всё ли необходимое в нём содержится: DDL, роли, права, процедуры, триггеры?
78. Покажите, как ваша система справляется с изменением схемы БД: добавлением новых сущностей, атрибутов или связей. Предусмотрен ли механизм миграции?
79. Как организовано резервное копирование и восстановление вашей БД? Продemonстрируйте, если это предусмотрено в проекте.
80. Покажите, как вы тестировали производительность системы при увеличении объёма данных. Какие результаты получили и какие выводы сделали?